Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_0^2 \frac{x}{x^2+1}\,dx$?

A) $\ln 5$

B) $2\ln 5$

C) $\dfrac{2}{5}$

D) $\dfrac{1}{2}\ln 5$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Sustitución

$u = x^2+1$; $u: 1 \to 5$.

2 Integra

$\frac{1}{2}\displaystyle\int_1^5 \frac{du}{u} = \frac{1}{2}[\ln u]_1^5$.

3 Resultado

$\frac{1}{2}\ln 5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el $\frac{1}{2}$: $du = 2x\,dx$.

B) Multiplica por 2 en vez de dividir.

C) Evalúa el integrando en $x = 2$ en vez de integrar.

Idea clave. Ajusta las constantes: si du = 2x dx, entonces x dx = du/2.